

Aufgabe 4

Atmung

a) Lösungserwartung:

Die Periodenlänge beträgt 4 Sekunden.

Die Periodenlänge gibt die Zeitdauer eines Atemzyklus (= einmal Einatmen und einmal Ausatmen) an.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Ermittlung der Periodenlänge. Es genügt dabei die Angabe des gesuchten Wertes, eine Rechnung oder Zeichnung ist nicht erforderlich.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Deutung der Periodenlänge.
Zulässig sind auch andere sinngemäß richtige Antworten, die auf den Atemvorgang konkret Bezug nehmen. Ohne konkreten Bezug zum gegebenen Kontext ist die Antwort nicht als korrekt zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$\int_0^2 L(t) dt = \int_0^2 0,6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right) dt = \left(-0,6 \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right)\right) \Big|_0^2 \approx 0,76$$

Durch das bestimmte Integral wird das gesamte Luftvolumen (in Litern) berechnet, das während des Einatmens (in den ersten beiden Sekunden) in die Lunge strömt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung. Toleranzintervall: $[0,76; 0,80]$. Die Einheit muss beim Ergebnis nicht zwingend angeführt werden.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.
Zulässig sind auch andere sinngemäß richtige Antworten, die auf den Atemvorgang konkret Bezug nehmen.